

Statica: krachten, moment en evenwicht

14 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Het moment van een kracht

Reken uit met $M = F \cdot d$.

1. $F = 40 \text{ N}$ op $0,3 \text{ m}$ van de as. Hoe groot is het moment? _____
 2. Je wil een moment van $30 \text{ N}\cdot\text{m}$ met een arm van $0,5 \text{ m}$. Welke kracht heb je nodig?

 3. $F = 25 \text{ N}$ geeft een moment van $5 \text{ N}\cdot\text{m}$. Hoe lang is de arm? _____
-

2 De wipplank

Reken uit. In evenwicht zijn de twee momenten gelijk.

4. Links 300 N op $1,2 \text{ m}$. Rechts 450 N . Op welke afstand zit die? _____
5. Links 500 N op $0,9 \text{ m}$. Rechts zit iemand op $1,5 \text{ m}$. Welk gewicht?

3 Evenwicht of niet

Kruis aan.

6. Een voorwerp in evenwicht staat altijd stil.
☐ waar ☐ niet waar
7. Voor evenwicht moet de som van de krachten nul zijn.
☐ waar ☐ niet waar
8. Voor evenwicht moet ook de som van de momenten nul zijn.
☐ waar ☐ niet waar
9. Op een voorwerp dat op een tafel ligt, werkt alleen de zwaartekracht.
☐ waar ☐ niet waar
-

4 Krachten samenstellen

Antwoord kort.

10. Welke resultante?
- a) 30 N en 40 N in dezelfde zin _____
- b) 30 N en 40 N in tegengestelde zin _____
- c) 30 N en 40 N loodrecht op elkaar _____
11. Leg uit waarom je twee krachten die niet op één lijn liggen niet gewoon mag optellen.

5 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

12. Waarom gaat een deur makkelijker open aan de kruk dan vlak bij de scharnieren?

13. Waarom staat een piramide stabielere dan een hoge smalle toren?

- 14.** Een plank ligt op twee steunpunten en iemand staat dicht bij het linkse. Welke steun draagt het meest? Leg uit.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Het moment van een kracht

- 1 12 N·m, want $40 \cdot 0,3$.
- 2 60 N, want 30 gedeeld door 0,5.
- 3 0,2 m, want 5 gedeeld door 25.

2. De wipplank

- 4 0,8 m, want $300 \cdot 1,2$ gedeeld door 450.
- 5 300 N, want $500 \cdot 0,9$ gedeeld door 1,5.

3. Evenwicht of niet

- 6 niet waar
- 7 waar
- 8 waar
- 9 niet waar

4. Krachten samenstellen

- 10 a) 70 N · b) 10 N · c) 50 N
- 11 Een kracht is een vector: ze heeft ook een richting. Je moet ze dus als vectoren samenstellen, bijvoorbeeld met de parallellogramregel of met de stelling van Pythagoras bij een rechte hoek.

5. Uitleggen

- 12 Het moment is de kracht maal de arm. Aan de kruk is de arm veel groter, dus volstaat een veel kleinere kracht voor hetzelfde moment.
- 13 Het zwaartepunt ligt laag en het steunvlak is breed, dus moet je hem heel ver kantelen voor het zwaartepunt buiten dat steunvlak komt. Bij een hoge smalle toren is dat na een kleine helling al zo.
- 14 Het linkse. Reken de momenten rond het rechtse steunpunt uit: de last zit dan op een grote arm, dus moet de linkse kracht groot zijn om dat moment te compenseren.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
